

Lista de Potenciação

Propriedades

$$1) a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \dots \dots a \text{ (n vezes)}$$

$$2) a^0 = 1$$

$$3) a^1 = a$$

$$4) a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$$

$$5) a^n \cdot a^k = a^{n+k}$$

$$6) \frac{a^n}{a^k} = a^{n-k}, a \neq 0$$

$$7) (a^n)^k = a^{n \cdot k}$$

$$8) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$9) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

1) Utilizar as propriedades

a. 2^3

b. $(7)^0$

c. 7^1

d. 3^{-2}

e. $2^3 \cdot 2^5$

f. $\frac{5^4}{5^7}$

g. $((-1)^3)^4$

h. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

i. $(5 \cdot 7)^2$

2) Utilize as propriedades de potenciação e calcule:

- a. 3^4
- b. 3^3
- c. 3^2
- d. 3^1
- e. 3^0
- f. 3^{-1}
- g. 3^{-2}
- h. 2^3
- i. 2^{-3}
- j. $(-2)^3$
- k. $(-2)^{-3}$
- l. -2^3
- m. -2^{-3}
- n. $3^0 + 5^0$
- o. $\frac{2^4}{3}$
- p. $(\frac{2}{3})^4$
- q. 10^{-1}
- r. 10^{-2}
- s. 10^{-3}
- t. X^{-1}
- u. X^{-2}

3) Calcule o valor das expressões

- a. $2^3 \times 2^4$
- b. $\frac{2^7}{2^3}$
- c. $(2^3)^4$
- d. $(\frac{2}{3})^4$
- e. $(2 \times 3)^4$
- f. $\frac{0,0006 \times 80000}{0,04}$
- g. $\frac{10^6}{10^4}$
- h. $\frac{0,00001 \times (0,01)^2 \times 10000}{0,0001}$

Radiciação

$$\sqrt[n]{a} = b$$

$\sqrt{} \rightarrow$ radical

$a \rightarrow$ radicando

$b \rightarrow$ raiz

$n \rightarrow$ índice

Para n par temos:

$$\sqrt[n]{a} = b, \text{ se e somente se, } a \geq 0 \text{ e } b \geq 0$$

Propriedades

$$a. \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \times b}$$

$$b. \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$c. (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$d. \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \times m]{a}$$

$$e. \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \times p]{a^{m \times p}}$$

Observações

As propriedades acima são sempre verdadeiras se o radicando for maior ou igual a zero.

Se o radicando for negativo, o uso das propriedades acima pode nos levar a contradições.

$$\begin{aligned} -2 &= \sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2 \\ 2 &= -2 \rightarrow \text{ABSURDO} \end{aligned}$$

4) Utilize as propriedades da radiciação e calcule:

$$a. \sqrt{9}$$

$$b. \sqrt{0}$$

$$c. \sqrt{(-3)^2}$$

d. $-\sqrt{25}$

e. $\sqrt{(-4)^2}$

f. Diga se a expressão $\sqrt{4} = \pm 2$ é falsa ou verdadeira

g. $\sqrt[3]{8}$

h. $\sqrt[3]{-8}$

i. $\sqrt[3]{27}$

j. $\sqrt[3]{-27}$

k. $-\sqrt[3]{1}$

l. $-\sqrt[3]{-64}$

m. $\sqrt[4]{16}$

n. $\sqrt[4]{81}$

o. $\sqrt[8]{256}$

5) Por que a expressão $\frac{100}{\sqrt{3}}$ deve ser racionalizada?

6) São falsas ou verdadeiras as expressões:

a. $5^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{5^3}$

b. $7^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{7^2}$

Observação:

Só definiremos potência de expoente fracionário quando a base "a" for positiva ou nula. Se a base for negativa, esta definição nos leva a contradições.

$$-1 = \sqrt[3]{-1} = (-1)^{\frac{1}{3}} = (-1)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-1)^2} = \sqrt[6]{1} = 1$$

$$1 = -1 \rightarrow \text{ABSURDO}$$

7) Calcule utilizando as propriedades de radiciação

a. $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$

b. $\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}}$

c. $(\sqrt[3]{2})^3$

d. $\sqrt[3]{\sqrt[4]{3}}$

e. A expressão $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3 \times 2]{4^2}$ está correta?8) Prove as expressões abaixo utilizando a propriedade $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

f. $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \times b}$

g. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

h. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

i. $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \times m]{a}$

j. $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \times p]{a^{m \times p}}$

Por que todo número elevado ao expoente zero é igual a 1?

Para atribuímos um significado a x^0 , isso deve ser feito de modo a continuar valendo a lei fundamental:

$$x^{a+b} = x^a x^b$$

Então, fazendo $a=0$ e tomando qualquer b *não nulo*, temos:

$$x^b = x^{0+b} = x^0 x^b$$

mas, considerando x não nulo e b também não nulo, temos também que x^b não é nulo e então pode ser simplificado:

$$x^b = x^0 x^b$$

$$1 = x^0$$

Desse modo temos que definir $x^0 = 1$ para que continue valendo a lei fundamental.

Ou, seja, podemos dizer que a definição $x^0 = 1$ é uma **convenção** que pode ser justificado pelo cálculo.

Existe também um caso polêmico, quando temos $x^0=1$, sendo que $x=0$. Porém para esse caso não há uma resposta válida universalmente.

Respostas

2)

a) 81

b) 27

c) 9

d) 3

e) 1

f) $\frac{1}{3}$

g) $\frac{1}{9}$

h) 8

i) $\frac{1}{8}$

J) -8

K) $-\frac{1}{8}$

L) -8

M) $-\frac{1}{8}$

N) 2

O) $\frac{16}{3}$

P) $\frac{16}{81}$

Q) $\frac{1}{10}$

R) $\frac{1}{100}$

S) $\frac{1}{1000}$

T) $\frac{1}{x}$

U) $\frac{1}{x^2}$

3)

a) 2^7

b) 2^4

c) 2^{12}

d) $\frac{2^4}{3^4}$

e) $2^4 \times 3^4$

f)1200 g) 10^2 h) 10^{-1}

4)

a)3 b)0 c)3 d)-5 e)4

f)falsa g)2 h)-2 i)3 j)-3

k)-1 l)4 m)2 n)3 o)2

6)

a) verdadeira b) verdadeira